



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Dominik Larche

Übung 7

Standardsoftware & Anwendungssysteme

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

Wintersemester 2025/2026

Gesamtübersicht anstehender Übungstermine

Termin	Einheit
09.12.2025	Geschäftsprozesse
16.12.2025	Standardsoftware & Anwendungssysteme
13.01.2026	Individualsoftware
20.01.2026	Enterprise Software als Enabler digitaler Geschäftsprozesse + Projekt- & Lifecyclemanagement
27.01.2026	Cloud Computing & IT-Architekturen
03.02.2026	Requirements Engineering
04.02.2026	Q&A (mit Abt. VII)
11.02.2026	Prüfung

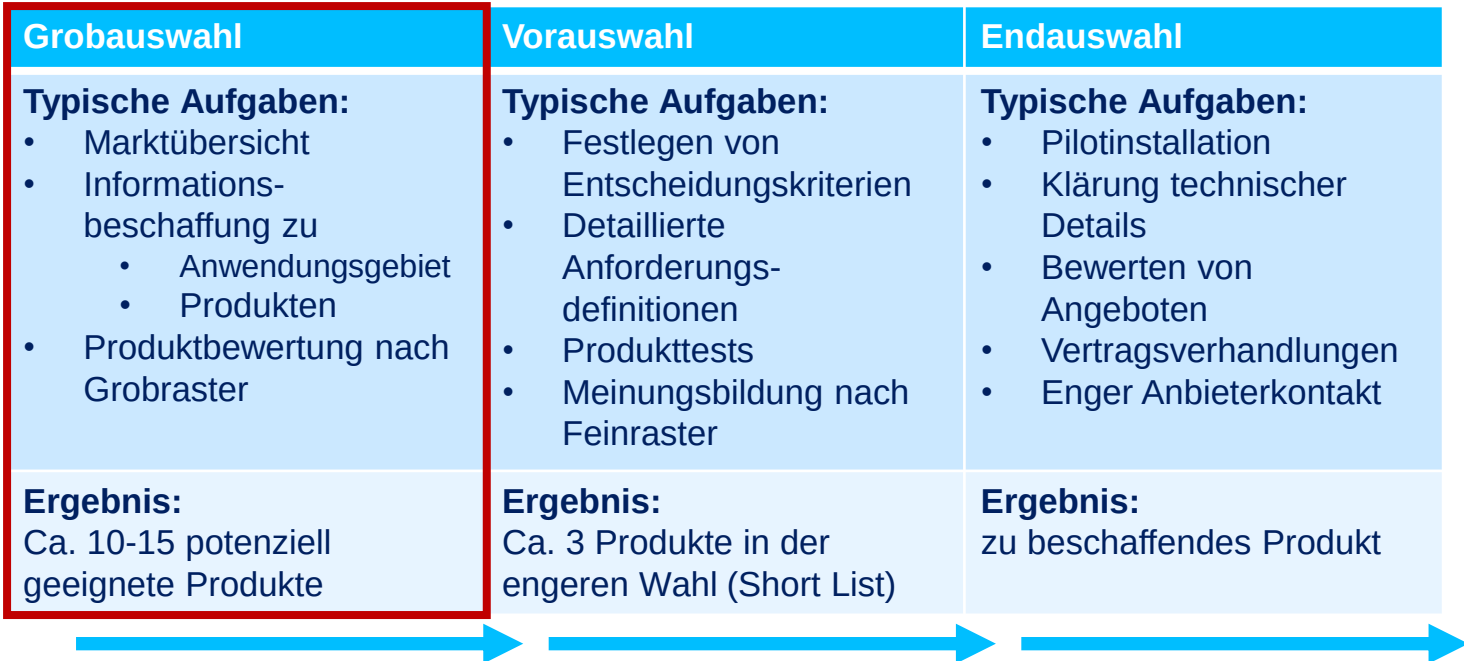
Aufgabe 1:

Phasen der Produktentscheidung

Aufgabe 1: Phasen der Produktentscheidung

- Ein Unternehmen möchte sich auf zwei Standardbrowser festlegen. Beschreiben Sie für jede Phase der Produktentscheidung...
- a) ... typische Aufgaben
 - b) ... das Ergebnis
 - c) ... welche Produkte weiter betrachtet werden (beispielhaft, ggf. mit kurzen Begründungen)

Phaseneinteilung einer Produktentscheidung



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Herzwurm (1994)

Phase 1: Grobauswahl

HTML-Renderer/Browser-Engine - Die unsichtbare Komponente

Software-Komponente, die HTML, CSS und JavaScript interpretiert und darstellt

Browser-Engine	Entwickler	Verwendet in	Beschreibung
Engines von produktiv nutzbaren Webbrowsern			
Blink	Google	u. a. Opera ^[3] , Google Chrome , Vivaldi und Microsoft Edge ^[4]	Open Source, Abspaltung von WebKit
Gecko	Mozilla Foundation	u. a. Mozilla Firefox , SeaMonkey , Mozilla Camino	Open Source
WebKit	Apple	u. a. Safari , Epiphany und ICab	Open Source, Abspaltung von KHTML
Eingestellte Engines			
EdgeHTML	Microsoft	2015–2019 verwendet von Microsoft Edge	proprietär
KHTML	KDE	u. a. Konqueror	Open Source, 2023 eingestellt
Presto	Opera Software	2003–2013 verwendet von Opera	proprietär
Tasman	Microsoft	2000–2003 verwendet von Internet Explorer für Macintosh	proprietär
Trident	Microsoft	1997–2022 verwendet von Internet Explorer für Windows	proprietär

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Browser-Engine>



Phase 1: Grobauswahl

a) Aufgaben

- Marktüberblick
- Grundlegende Informationssammlung
- Grobbewertung

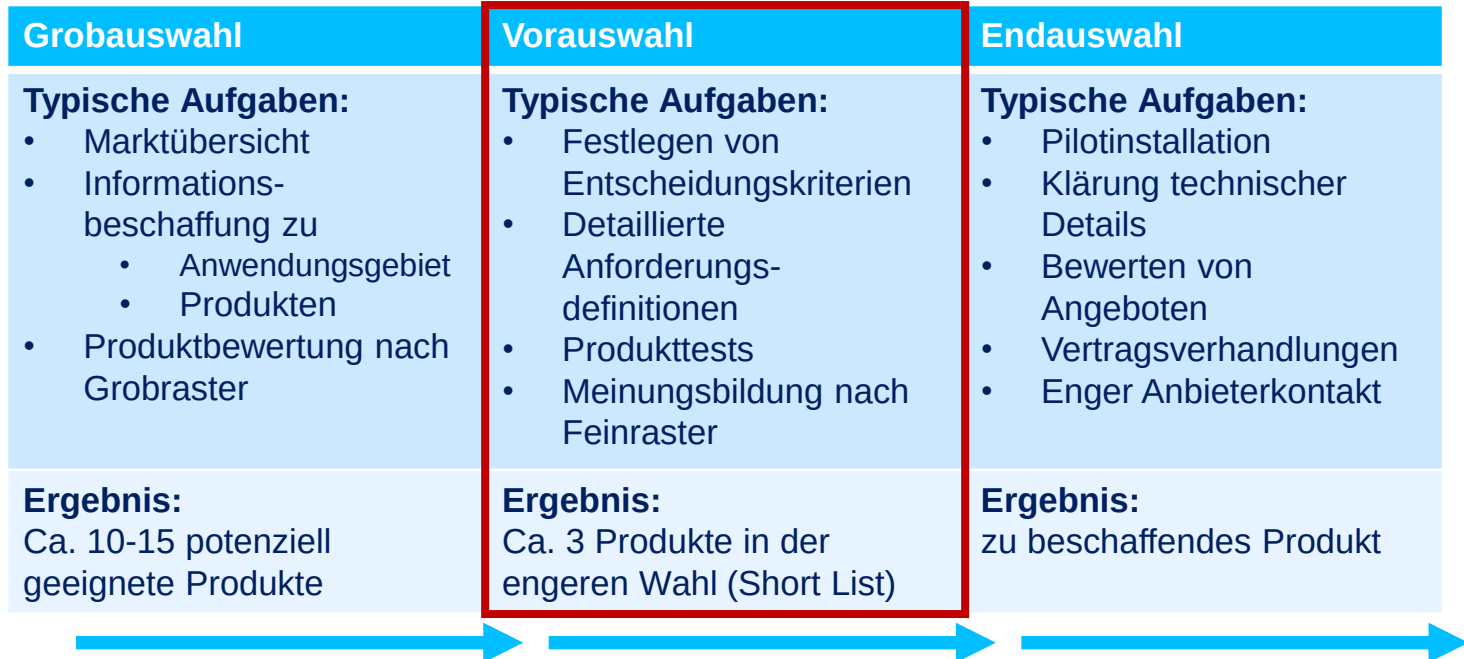
b) Ergebnis

- Breite Liste geeigneter Produkte (ca. 10–15)

c) Auswahl

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Safari
- Opera
- Vivaldi
- Brave
- Chromium
- Tor-Browser
- Waterfox
- Pale Moon

Phaseneinteilung einer Produktentscheidung



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Herzwurm (1994)

Phase 2: Vorauswahl

a) Aufgaben

- Entscheidungskriterien definieren
- Detaillierte Anforderungen
- Produkttests
- Feinbewertung

b) Ergebnis

- Short List von 5 Produkten

c) Auswahl

- Mozilla Firefox
 - *Gecko-Basis*
 - *Hohe Kontrolle*
- Chromium
 - *Blink-Basis*
 - *Hohe Kontrolle*
- Brave
 - *Gute Datenschutzvoreinstellungen*
 - *Moderne Features*
- Vivaldi
 - *Großer Funktionsumfang*
- Opera
 - *Integrierte Tools*

Phaseneinteilung einer Produktentscheidung

Grobauswahl	Vorauswahl	Endauswahl
Typische Aufgaben: • Marktübersicht • Informationsbeschaffung zu • Anwendungsgebiet • Produkten • Produktbewertung nach Grobraster	Typische Aufgaben: • Festlegen von Entscheidungskriterien • Detaillierte Anforderungsdefinitionen • Produkttests • Meinungsbildung nach Feinraster	Typische Aufgaben: • Pilotinstallation • Klärung technischer Details • Bewerten von Angeboten • Vertragsverhandlungen • Enger Anbieterkontakt
Ergebnis: Ca. 10-15 potenziell geeignete Produkte	Ergebnis: Ca. 3 Produkte in der engeren Wahl (Short List)	Ergebnis: zu beschaffendes Produkt

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Herzwurm (1994)

Phase 3: Endauswahl

a) Aufgaben

- Pilotinstallation
- Technische Detailprüfung
- Vergleich der Testergebnisse
- Finale Bewertung

b) Ergebnis

- Auswahl von zwei Standardbrowsern

c) Auswahl

- Mozilla Firefox
- Chromium
- *Die Kombination deckt beide wichtigen Rendering-Engines ab (Gecko + Blink)*
- *Maximale Webkompatibilität*
- *Starke Datenschutz- und Kontrollmöglichkeiten*
- *Erhalten als Erste Sicherheits- und Featureupdates*

Aufgabe 2:

Nutzwertanalyse

Aufgabe 2: Nutzwertanalyse

- Ein Mitarbeiter der WIUS 24/7 IT-GmbH schlägt vor, eine Nutzwertanalyse mit drei potenziellen Produkten durchzuführen, um das beste Produkt auszuwählen. Dabei sollen Preis, Anpassungsaufwand, Benutzerfreundlichkeit, Schnittstellenkompatibilität und Hardwareanforderungen bewertet werden.
- a) Nennen Sie die drei Schritte zur Durchführung einer Nutzwertanalyse.
- b) Erstellen Sie auf Basis der folgenden Tabelle eine Nutzwertanalyse und geben Sie eine Empfehlung ab.

Kriterium	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Preis	50.000€	35.000€	70.000€
Anpassungsaufwand	4 PT	7 PT	1 PT
Benutzerfreundlichkeit	Videotutorials an Stellen, die herausfordernd sein könnten	Einführungsprozess in Kernfunktionen	Interaktiver Chatbot bei Fragen
Schnittstellen	Teilweise standardisiert	Keine definierten Schnittstellen	Alle Ausgaben erfolgen in XML
Hardwareanforderungen	Kann in Teilen in der Cloud laufen und Teile auf eigener Hardware	Vollständiges Inhouse-Hosting	Vollständig in der Cloud realisierbar

a) Schritte zur Durchführung einer Nutzwertanalyse

- I. Aufstellung und Gewichtung der Kriterien
- II. Gegenüberstellung der Angebote
- III. Punktbewertung der Angebote

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

- **Gegeben**

- $i = 1, \dots, n$ (Kriterien)
- $j = 1, \dots, m$ (Produkte)
- $g_i \in \mathbb{R}$: Gewicht des Kriteriums i
- $a_{ij} \in \mathbb{R}$: Ausprägung von Kriterium i für Produkt j

- **Ziel**

- Finde Produkt p mit $p = \arg \max_j \sum g_i \cdot a_{ij}$

Kriterium	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Preis	50.000€	35.000€	70.000€
Anpassungsaufwand	4 PT	7 PT	1 PT
Benutzerfreundlichkeit	Videotutorials an Stellen, die herausfordernd sein könnten	Einführungsprozess in Kernfunktionen	Interaktiver Chatbot bei Fragen
Schnittstellen	Teilweise standardisiert	Keine definierten Schnittstellen	Alle Ausgaben erfolgen in XML
Hardwareanforderungen	Kann in Teilen in der Cloud laufen und Teile auf eigener Hardware	Vollständiges Inhouse-Hosting	Vollständig in der Cloud realisierbar

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

- I. **Aufstellung und Gewichtung der Kriterien**
- II. **Gegenüberstellung der Angebote**
- III. **Punktbewertung der Angebote**

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

- **Gegeben**

- $i = 1, \dots, n$ (Kriterien)
- $j = 1, \dots, m$ (Produkte)
- $g_i \in \mathbb{R}$: Gewicht des Kriteriums i
- $a_{ij} \in \mathbb{R}$: Ausprägung von Kriterium i für Produkt j

- **Ziel**

- Finde Produkt p mit $p = \arg \max_j \sum g_i \cdot a_{ij}$

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

Kriterium	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Preis	50.000€	35.000€	70.000€
Anpassungsaufwand	4 PT	7 PT	1 PT
Benutzerfreundlichkeit	Videotutorials an Stellen, die herausfordernd sein könnten	Einführungsprozess in Kernfunktionen	Interaktiver Chatbot bei Fragen
Schnittstellen	Teilweise standardisiert	Keine definierten Schnittstellen	Alle Ausgaben erfolgen in XML
Hardwareanforderungen	Kann in Teilen in der Cloud laufen und Teile auf eigener Hardware	Vollständiges Inhouse-Hosting	Vollständig in der Cloud realisierbar

I. Aufstellung und Gewichtung der Kriterien

Kriterium	Gewicht
Preis	0,3
Anpassungsaufwand	0,2
Benutzerfreundlichkeit	0,3
Schnittstellen	0,1
Hardwareanforderungen	0,1
Σ	1,0

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

- I. Aufstellung und Gewichtung der Kriterien
- II. Gegenüberstellung der Angebote**
- III. Punktbewertung der Angebote

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

- **Gegeben**

- $i = 1, \dots, n$ (Kriterien)
- $j = 1, \dots, m$ (Produkte)
- $g_i \in \mathbb{R}$: Gewicht des Kriteriums i
- $a_{ij} \in \mathbb{R}$: Ausprägung von Kriterium i für Produkt j

- **Ziel**

- Finde Produkt p mit $p = \arg \max_j \sum g_i * a_{ij}$

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

II. Gegenüberstellung der Angebote

Kriterium	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Preis	50.000€	35.000€	70.000€
Anpassungsaufwand	4 PT	7 PT	1 PT
Benutzerfreundlichkeit	Videotutorials an Stellen, die herausfordernd sein könnten	Einführungsprozess in Kernfunktionen	Interaktiver Chatbot bei Fragen
Schnittstellen	Teilweise standardisiert	Keine definierten Schnittstellen	Alle Ausgaben erfolgen in XML
Hardwareanforderungen	Kann in Teilen in der Cloud laufen und Teile auf eigener Hardware	Vollständiges Inhouse-Hosting	Vollständig in der Cloud realisierbar

Kriterium	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Preis	3	5	1
Anpassungsaufwand	3	1	5
Benutzerfreundlichkeit	3	1	5
Schnittstellen	3	1	5
Hardwareanforderungen	3	1	5

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

- I. Aufstellung und Gewichtung der Kriterien
- II. Gegenüberstellung der Angebote
- III. Punktbewertung der Angebote**

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

- **Gegeben**

- $i = 1, \dots, n$ (Kriterien)
- $j = 1, \dots, m$ (Produkte)
- $g_i \in \mathbb{R}$: Gewicht des Kriteriums i
- $a_{ij} \in \mathbb{R}$: Ausprägung von Kriterium i für Produkt j

- **Ziel**

- Finde Produkt p mit $p = \arg \max_j \sum g_i \cdot a_{ij}$

b) Erstellung einer Nutzwertanalyse

III. Punktbewertung der Angebote

Kriterium	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Preis	50.000€	35.000€	70.000€
Anpassungsaufwand	4 PT	7 PT	1 PT
Benutzerfreundlichkeit	Videotutorials an Stellen, die herausfordernd sein könnten	Einführungsprozess in Kernfunktionen	Interaktiver Chatbot bei Fragen
Schnittstellen	Teilweise standardisiert	Keine definierten Schnittstellen	Alle Ausgaben erfolgen in XML
Hardwareanforderungen	Kann in Teilen in der Cloud laufen und Teile auf eigener Hardware	Vollständiges Inhouse-Hosting	Vollständig in der Cloud realisierbar

Kriterium	Gewicht	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Preis	0,3	$0,3 * 3 = 0,9$	$0,3 * 5 = 1,5$	$0,3 * 1 = 0,3$
Anpassungsaufwand	0,2	$0,2 * 3 = 0,6$	$0,2 * 1 = 0,2$	$0,2 * 5 = 1,0$
Benutzerfreundlichkeit	0,3	$0,3 * 3 = 0,9$	$0,3 * 1 = 0,3$	$0,3 * 5 = 1,5$
Schnittstellen	0,1	$0,1 * 3 = 0,3$	$0,1 * 1 = 0,1$	$0,1 * 5 = 0,5$
Hardwareanforderungen	0,1	$0,1 * 3 = 0,3$	$0,1 * 1 = 0,1$	$0,1 * 5 = 0,5$
Σ	1,0	3,0	2,2	3,8

Produkt C



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Vielen Dank!



Dominik Larche

E-Mail grundlagen-wi@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 82383

Fax +49 (0) 711 685- 82388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Dominik Larche

Keplerstraße 17

70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8